

Testplan LARA-export

LARA AREAS · DOCS/TESTPLAN.MD · 23 SEPTEMBER 2026

Doel: vastleggen wat er nagelopen moet worden bij de eerste echte import in LARA, en welke punten uit de documentatie elkaar tegenspreken.

Bronnen — deze bestanden staan in `documents/` en blijven bewust lokaal: de specificaties zijn auteursrechtelijk van de leverancier, de export bevat operationele gebiedsgegevens en de e-mail persoonsgegevens.

Specificatie V4	<code>documents/LARA V4.0 Excel Airspace Import Format.pdf</code> — Graffica, GL/LARA/C0145/SPEC/4, 31 maart 2022
Specificatie V5	<code>documents/LARA V5.0 Excel Airspace Import Format.pdf</code> — Sopra Steria, 31 maart 2025. Inhoudelijk identiek aan V4 — zie hieronder
Template	<code>documents/LARA V5 Excel Airspace Housekeeper Import Template (1).xlsx</code>
AIXM-bron	<code>documents/snapshot_AeroDB_2026-09-03_LIVE.xml</code> — 96 MB, AIRAC 3-9-2026, 922 airspaces
Timesheets	<code>documents/Nadere details over Timesheet in AIXM51 (aeroDB export).eml</code> — LVNL, 5 augustus 2026

0 · V4 tegen V5, woord voor woord

Beide PDF's dragen hetzelfde documentnummer: `GL/LARA/C0145/SPEC/4`. De volledige tekst is **woord voor woord identiek** — nagelopen met `pdftotext -layout` en een regel-voor-regel diff. Het enige verschil in de inhoud is de versieaanduiding: `4.0.0` wordt `5.0.0`, ook in de zin "*airspace to be imported into LARA 5.0.0*".

Verder verschilt alleen de kaft: uitgever (Graffica → Sopra Steria), adres, versienummer, datum, auteur en logo. De kolommen van de V5-template zijn kolom voor kolom gelijk aan wat wij schrijven; alleen de kopteksten van `Coordinates`, `End Date` en `Below Buffer` wijken cosmetisch af — de template heeft daar een langere omschrijving, een dubbele spatie en een spatie achteraan.

Gevolg: de knoppen *Exporteer LARA V4* en *Exporteer LARA V5* leveren hetzelfde werkboek. Het verschil zit in de bestandsnaam, zodat te zien is tegen welke uitgave is aangeleverd.

1 · Discrepanties tussen specificatie en template

Op drie punten zeggen het document en de meegeleverde template iets anders. **Afspraak: het document is leidend.** Blijkt bij de eerste import dat LARA de template volgt, dan is elk van deze drie één regel om te wijzigen.

1.1 Dagnamen — TUES/THUR of TUE/THU

BRON	WAARDEN
Specificatie § 2.4.2.4	<code>MON / TUES / WED / THUR / FRI / SAT / SUN</code>
Template, kolomkop	<code>Day From (MON/TUE/..etc)</code>
Template, sheet <code>Options</code> , kolom <i>CDR timesheet day</i>	<code>MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN, ANY</code>
Template, voorbeeldrij	<code>MON ... FRI</code>

De template zegt op drie plekken **TUE/THU** (drie letters), het document zegt **TUES/THUR** (vier). AIXM levert TUE en THU.

Wij schrijven: TUES en THUR, conform het document.

Testen: importeer één gebied met een timesheet die op dinsdag of donderdag begint of eindigt. Wordt de rij geweigerd of komt de dag verkeerd binnen, dan de driecijferige vorm gebruiken.

De Options -lijst noemt ook **ANY** als geldige dagwaarde. Die staat niet in het document. Als LARA ANY accepteert voor Area Timesheets, hoeft `<aixm:day>ANY</aixm:day>` niet naar MON-SUN vertaald te worden. De kolom heet in de template wel *CDR timesheet day*, dus mogelijk geldt dat alleen voor CDR-segmenten. **Na te vragen.**

1.2 Gradenteken — ° of °

BRON	TEKEN
Specificatie § 2.3.2.7	° U+00B0 DEGREE SIGN — <code>xx°xx'xx"N, xxx°xx'xx"E</code>
Template, voorbeeldrijen	° U+00BA MASCULINE ORDINAL INDICATOR — <code>40°00'05"N, 1°13'08"E</code>

Vrijwel zeker een typfout in de template (dat teken komt van een Spaans of Portugees toetsenbord), maar het is precies het soort verschil waar een strikte parser op afknappt.

Wij schrijven: ° U+00B0, conform het document.

Testen: één gebied met **Straight Lines** importeren en de coördinaten in LARA terugzien. Komen ze niet of verminkt binnen, dan U+00BA proberen.

1.3 Leidende nullen in de lengtegraad

De template is intern inconsistent binnen één cel:

40°00'05"N, 1°13'08"E; 40°02'05"N, 01°13'15"E; 40°15'05"N, 001°12'30"E
↑ 1 cijfer ↑ 2 cijfers ↑ 3 cijfers

Het document schrijft `xxx°xx'xx"E` — drie cijfers.

Wij schrijven: drie cijfers voor de lengtegraad, twee voor de breedtegraad, conform het document. Dat de template alle drie de vormen naast elkaar toont, suggereert dat LARA soepel is.

2 · Straal of diameter — het belangrijkste punt

Beide bronnen zeggen **diameter**:

BRON	TEKST
Specificatie § 2.3.2.7	"the coordinates of the centre-point of the circle in DMS or decimal degrees, and then the diameter in Nautical Miles"
Template, kolomkop Coördinates	"...centre-point ... followed by diameter in nautical miles (circle)"

AIXM levert een **straal**: `<gml:radius uom="[nmi_i]">5.0</gml:radius>`. De brontool (`Airspace_management`) schrijft die straal ongewijzigd weg.

Om hoeveel het gaat: 848 `CircleByCenterPoint` in het AIXM-bestand van 3 september 2026. Klopt de spec letterlijk en zetten wij niet om, dan staat elke cirkelvormige zone in LARA op de halve maat — een zone van 5 NM straal wordt 2,5 NM.

Wij schrijven voorlopig: de straal, zoals de brontool. Dat blijft de bestaande praktijk tot er uitsluitel is. De omzetting zit achter één functie, dus wijzigen is één regel.

Testen — met voorrang: importeer één cirkelvormig gebied waarvan de maat bekend is (bijvoorbeeld `EHER`, straal 5 NM uit de e-mail van LVNL) en meet in LARA de werkelijke omvang. Is die 5 NM straal, dan klopt de huidige praktijk. Is die 2,5 NM, dan moet de waarde verdubbeld worden.

Na te vragen bij de LARA-beheerder of Sopra Steria — dit is niet iets om uit de documentatie op te lossen.

3 · Area Type

De sheet `Options` in de template geeft de lijst die het document niet noemt — 21 waarden:

```
TSA, TRA, D, RCA, P, RVA, MTA, R, MRA, FIR, PIR, UIR,  
ES, CS, CTA, TMA, UTA, CTR, OCA, CBA, UNKNOWN
```

Onbekende waarden worden stilzwijgend `UNKNOWN` (§ 2.2.2.17).

Afgezet tegen de 922 airspaces in het AIXM-bestand:

AANTAL TYPES	
Herkend	156 TMA 31 · TSA 27 · R 26 · TRA 22 · D 19 · CTR 16 · CTA 7 · P 4 · CBA 2 · UTA 1 · FIR 1 (16%)
Wordt UNKNOWN	766 A 268 · RAS 198 · HTZ 91 · D_OTHER 52 · PART 45 · SECTOR 41 · OTHER 27 · TMA_P 22 · (83%) CTR_P 7 · ATZ 5 · ASR 4 · CTA_P 4 · ATZ_P 2

Dat percentage ziet er alarmerender uit dan het is: de herkende types zijn precies de reserveerbare gebieden (TSA, TRA, R, D, P, CBA) — de gebieden die je voor LARA selecteert. De rest (approach-sectoren, helikopterzones, radar-gebieden) hoort daar waarschijnlijk niet in.

Wij doen: het type ongewijzigd uit AIXM overnemen, en op het exportscherm melden welke geselecteerde gebieden een type hebben dat niet in de lijst staat. Geen automatische omzetting — `TMA_P` naar `TMA` mappen lijkt logisch maar is een aanname over wat `_P` betekent.

Testen: selecteer bewust één gebied met een niet-herkend type (bijvoorbeeld een `HTZ`) en controleer of de bevinding verschijnt én of LARA het inderdaad als `UNKNOWN` opneemt.

4 • Timesheets

4.1 Vertaalregels

AIXM	LARA	BRON
<aixm:day>ANY</aixm:day>	Day From: MON , Day Til: SUN	e-mail LVNL, 5 augustus 2026
<aixm:day>WORK_DAY</aixm:day>	Day From: MON , Day Til: FRI	afgestemd
<aixm:day>MON</aixm:day> ... SUN	idem, met TUES / THUR per § 1.1	specificatie
<aixm:day>HOL</aixm:day>	onbekend — zie 4.2	

Voorkomen in het AIXM-bestand: ANY 1160×, MON 137×, FRI 132×, WED 128×, TUE 124×, THU 122×, HOL 78×, SAT 69×, SUN 65×, WORK_DAY 2×.

4.2 HOL — feestdagen, open punt

HOL komt 78 keer voor en heeft geen equivalent in Day From / Day Til . Het is niet duidelijk of LARA feestdagen überhaupt kent; de specificatie zwijgt erover.

Voorlopig buiten beschouwing gelaten. Een timesheet met day = HOL wordt niet uitgeschreven en verschijnt als bevinding op het exportscherm, zodat het zichtbaar is in plaats van stil te verdwijnen.

Wat het in de praktijk kost — nagelopen op de selectie van 1 oktober 2026. Negen gebieden hebben een HOL-timesheet, alle negen van het type A (zweefvlieg- en klimgebieden). Bij acht ervan is het tijdvenster letterlijk gelijk aan een zaterdag- of zondagrij die wél wordt geëxporteerd:

GEBIED	HOL-VENSTER	ZELFDE VENSTER ALS
EHAACLIM21 · WINDE	00:00–19:00	SAT, SUN
EHAAGLD062 · VLIJMEN	00:00–24:00	SAT, SUN
EHAAGLD070 · DROGTEROPSLAGEN	00:00–24:00	SAT, SUN
EHAAGLD071 · EESERGROEN	09:00–18:00	SAT, SUN
EHAAGLD089 · EESERGROEN	09:00–18:00	SAT, SUN
EHAAGLD090 · EESERGROEN	09:00–18:00	SAT, SUN
EHAAGLD091 · NISTELRODE	00:00–24:00	SAT, SUN
EHR66	00:00–24:00	(excluded=YES , valt onder § 4.2 én de uitzonderingsregel)

Eén gebied blijft over: **EHAAGLD087 · MALDEN AREA**. Die heeft HOL 00:00–24:00 naast alleen FRI 16:00–08:00 ; het feestdagvenster wordt door geen andere dag gedekt. Zou LARA feestdagen kennen, dan is dit het enige gebied waarvoor het werkelijk iets uitmaakt.

Uit te zoeken: houdt LARA rekening met feestdagen, en zo ja, via welk veld? Zolang dat onbekend is, kan een gebied dat *alleen* op feestdagen actief is niet volledig worden overgedragen. Voor deze selectie is dat één gebied.

4.3 Eindtijd 00:00

De specificatie eist dat de starttijd vóór de eindtijd ligt (§ 2.4.2.3). In het AIXM-bestand staat `295× <aixm:endTime>00:00</aixm:endTime>`, terwijl `558× 24:00` wordt gebruikt — beide notaties komen door elkaar voor voor hetzelfde: middernacht aan het eind van de dag.

Wij schrijven: `24:00` wanneer de eindtijd `00:00` is én de starttijd niet `00:00` is, of wanneer start en eind allebei `00:00` zijn (een etmaal).

Testen: één gebied met `00:00 – 00:00` en één met `07:00 – 00:00` importeren en het resultaat in LARA nalopen.

4.4 Vensters over middernacht

EHAAGLD087 levert de enige rij in sheet 3 waarvan de starttijd níét vóór de eindtijd ligt: `FRI 16:00–08:00`. Dat is een venster dat doorloopt tot de zaterdagochtend, en § 2.4.2.3 verbiedt die schrijfwijze.

Splitsen in `FRI 16:00–24:00` plus `SAT 00:00–08:00` ligt voor de hand, maar verandert wat er staat — en LARA zou het ook zelf kunnen begrijpen. Voorlopig schrijven we de rij ongewijzigd weg en verschijnt er een bevinding.

Testen: importeer EHAAGLD087 en kijk of de vrijdagrij wordt geaccepteerd. Zo niet, dan alsnog splitsen.

5 • Wat we invullen en wat we leeg laten

De specificatie merkt van de 35 kolommen in `Areas` er zes aan als verplicht: `Area ID`, `Area Name`, `Type`, `AMC`, `Start Date`, `End Date`. De rest is optioneel en krijgt bij leeglaten een standaardwaarde uit LARA's eigen `housekeeperSettings.gsdk` (§ 2.1.3). Optionele kolommen mogen zelfs helemaal ontbreken (§ 2.1.4), en niet alle werkbladen hoeven aanwezig te zijn (§ 2.1.1).

Wij schrijven alle 35 kolommen, en alle negen werkbladen. Niet omdat het moet, maar omdat het werkboek naast het bestand moet kunnen liggen dat er nu draait: een export met acht kolommen is niet te vergelijken met een van vijfendertig, en de zes werkbladen die wij niet vullen staan er met alleen hun kopregel in — zo is te zien dat ze leeg *horen* te zijn in plaats van vergeten.

Van de 35 kolommen komen er negen uit AIXM (de zes verplichte plus `Full Name`, `FMTP Name` en `UUID`), blijven er acht leeg, en krijgen er achttien een vaste waarde, overgenomen van de brontool:

KOLOM	WAARDE	KOLOM	WAARDE
Send Over FMTP	YES	Auto Release	NO
AUP/UUP	YES	Pending Time	30
NOTAM Enabled	NO	Release Pending	15
Reference Allocation	03:00	Before Buffer	0
Daily Ref. Alloc.	NO	After Buffer	0
Applies By Default	YES	Between Buffer	0
Area Manageability Type	AMA	Below Buffer / Below Unit	0 / ft
Activation Type	AUTOMATIC	Above Buffer / Above Unit	0 / ft

Leeg blijven de acht NOTAM-detailkolommen: `Lower / Upper NOTAM Interval` en `-Unit`, `NOTAM Purposes`, `NOTAM Code Group`, `NOTAM Scope` en `NOTAM Traffic Types`.

Hier zit het risico. Die achttien waarden zijn geen eis uit de specificatie maar een overname van de brontool, en een ingevulde cel overschrijft wat de beheerder in LARA zelf heeft ingesteld. Ze draaien aantoonbaar mee in de huidige praktijk, dus ze zijn niet verkeerd — maar ze zijn ook nooit bewust gekozen.

Testen: loop de achttien waarden hierboven na met de LARA-beheerder. Is er één bij die niet klopt, dan is de juiste oplossing die kolom leeg laten in plaats van hem te corrigeren — dan geldt LARA's eigen instelling. Controleer na de eerste import ook of de acht NOTAM-kolommen op de verwachte standaardwaarden staan.

6 • Checklist voor de eerste echte import

#	WAT	VERWACHT
1	Cirkelvormig gebied met bekende maat	omvang klopt — zie § 2, dit eerst
2	Gebied met <code>Straight Lines</code>	coördinaten komen volledig en juist binnen
3	Gebied met een dinsdag/donderdag-timesheet	dag komt goed binnen — § 1.1
4	Gebied met <code>00:00 – 00:00</code>	wordt een etmaal, niet geweigerd
5	Gebied met meerdere volumes	alle rijen uit sheet 2 komen als aparte volumes binnen
6	Gebied met een niet-herkend type	komt als <code>UNKNOWN</code> , bevinding was zichtbaar
7	De achttien vaste waarden in <code>Areas</code>	kloppen met wat de beheerder wil — zie § 5
8	Gebied langs een landsgrens	vorm volgt de grens, geen rechte lijn — zie HANDOVER § 7

7 • Openstaand — na te vragen

1. **Straal of diameter** voor cirkels. Blokkerend voor de juistheid van 848 gebieden. (§ 2)
2. **HOL** — kent LARA feestdagen? (§ 4.2)
3. **ANY** als dagwaarde — geldt dat ook voor Area Timesheets, of alleen voor CDR? (§ 1.1)
4. **Dagnamen** — `TUES / THUR` of `TUE / THU`? (§ 1.1)
5. **_P-types** — betekent `TMA_P` een deel van een TMA, en zo ja, mag dat als `TMA` worden geëxporteerd? (§ 3)